

1-2 週考卷

一、單選題：

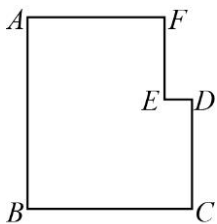
- () 1. 已知 a 、 b 為正整數，且 $A = (a^2 - b^2 - 7)x^2 - (a + b)x - a + b$ 為一次多項式，試求當 $x = 2$ 時，此一次多項式的值為何？
(A) 7 (B) -1 (C) -15 (D) -23
- () 2. 如果 $5a^{3x+y}b^{6+y}$ 與 $\frac{1}{4}a^{x-2}b^{x-2y}$ 是同類項，則 x 、 y 的值分別是多少？
(A) $x = 1$ ， $y = -2$ (B) $x = -1$ ， $y = -2$ (C) $x = 2$ ， $y = 0$ (D) $x = 0$ ， $y = -2$
- () 3. 若有一個 x 的三次多項式，則下面敘述何者正確？
(A) 此多項式最少有兩項，並且最高次數是三次
(B) 此多項式必為 ax^3 ，且 $a \neq 0$
(C) 此多項式一定有常數項
(D) 此多項式最多有四項
- () 4. 關於 $(10x^2 - 1) + (9x^2 - 2) + (8x^2 - 3) + \cdots + (x^2 - 10)$ 計算結果的敘述，下列何者正確？
(A) 結果為 0
(B) 結果為二次多項式，常數項為 55
(C) 結果為二次多項式，各項係數和為 -55
(D) 結果為二次多項式，各項係數和為 0

二、填充題：

1. 若 x 的多項式 $6x^2+4x+3$ 可化為 $a(x+1)^2+b(x+1)+c$ ，
則 $a-b-c=$ _____。
2. 設 a 、 b 是常數，若多項式 $A=a(x^2-2x+1)+b(x^2-2)+x-5$ 為常數多項式，
則 $A=$ _____。
3. 一數學題「兩多項式 A 、 B ， $B=-x^2+3x+6$ ，求 $A+2B$ 。」某生誤把 $2B$ 看成 $7B$ ，結果求出的答案是 $6x^2-4x+3$ ，則正確的答案為_____。
4. 若兩多項式 $(a+2b)x^2+x-2$ 與 $7x^2+ax+c+2$ 相等，則 $a+b+c=$ _____。

三、非選題：

1. 附圖是一個 L 形圖案，相鄰兩邊線段均互相垂直，其中 $\overline{BC}=5x^2+1$ 、 $\overline{CD}=5x^2-1$ 、 $\overline{DE}=3x^2-2x$ 、 $\overline{EF}=4x^2-3x+2$ ，求 L 形圖案的周長。(以 x 的多項式表示)



2. 設 A 、 B 為 x 的二次多項式，且 $A+B=5x^2-10x-4$ ， $A-B=x^2-4x+12$ ，求：
 - (1) A
 - (2) B